



Vestibular FUVEST 2000

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Sumário

1 FUVEST 2000

2 Gabarito

1 FUVEST 2000

Exercício 1. (FUVEST) As velocidades de crescimento vertical de duas plantas A e B, de espécies diferentes, variaram, em função do tempo decorrido após o plantio de suas sementes, como mostra o gráfico.

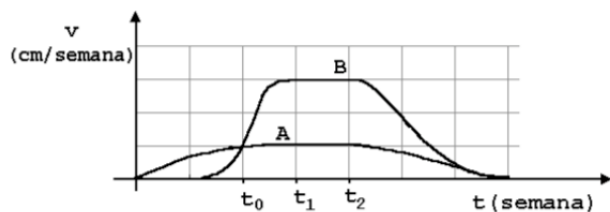


Figura 1:

É possível afirmar que:

- (A) A atinge uma altura final maior do que B
- (B) B atinge uma altura final maior do que A
- (C) A e B atingem a mesma altura final
- (D) A e B atingem a mesma altura no instante t_0
- (E) A e B mantêm altura constante entre os instantes t_1 e t_2

Exercício 2. (FUVEST) Duas jarras iguais A e B, cheias de água até a borda, são mantidas em equilíbrio nos braços de uma balança, apoiada no centro. A balança possui fios flexíveis em cada braço (f_1 e f_2) presos sem tensão, mas não frouxos, conforme a figura.

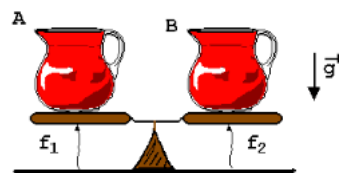


Figura 2:

Coloca-se na jarra B um objeto metálico, de densidade maior que a da água. Esse objeto deposita-se no fundo da jarra, fazendo com que o excesso de água transborde para fora da balança. A balança permanece na mesma posição horizontal devido à ação dos fios. Nessa nova situação, pode-se afirmar que

- 1 (A) há tensões iguais e diferentes de zero nos dois fios
- (B) há tensão nos dois fios, sendo a tensão no fio f_1 maior do que no fio f_2
- 6 (C) há tensão apenas no fio f_1
- (D) há tensão apenas no fio f_2
- (E) não há tensão em nenhum dos dois fios

Exercício 3. (FUVEST) Uma pessoa puxa um caixote, com uma força F , ao longo de uma rampa inclinada de 30° com a horizontal, conforme a figura, sendo desprezível o atrito entre o caixote e a rampa.

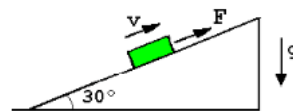


Figura 3:

O caixote, de massa m , desloca-se com velocidade v constante, durante um certo intervalo de tempo Δt . Considere as seguintes afirmações:

- I. O trabalho realizado pela força F é igual a $F.v.\Delta t$
- II. O trabalho realizado pela força F é igual a $m.g.v.\Delta t/2$
- III. A energia potencial gravitacional varia de $m.g.v.\Delta t/2$

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) III
- (B) I e II
- (C) I e III
- (D) II e III
- (E) I, II e III

Exercício 4. (FUVEST) Um carrinho é largado do alto de uma montanha russa, conforme a figura.

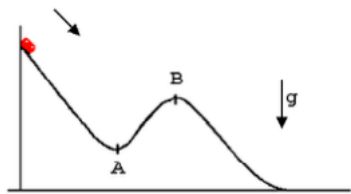


Figura 4:

Ele se movimenta, sem atrito e sem soltar-se dos trilhos, até atingir o plano horizontal. Sabe-se que os raios de curvatura da pista em A e B são iguais.

Considere as seguintes afirmações:

- I. No ponto A, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo.
- II. A intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A do que em B.
- III. No ponto B, o peso do carrinho é maior do que a intensidade da força normal que o trilho exerce sobre ele.

Está correto apenas o que se afirma

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) I e II
- (E) II e III

Exercício 5. (FUVEST) Em uma caminhada, um jovem consome 1 litro de O_2 por minuto, quantidade exigida por reações que fornecem a seu organismo $20kJ/minuto$ (ou 5 "calorias dietéticas"/minuto). Em dado momento, o jovem passa a correr, voltando depois a caminhar.

O gráfico representa seu consumo de oxigênio em função do tempo.

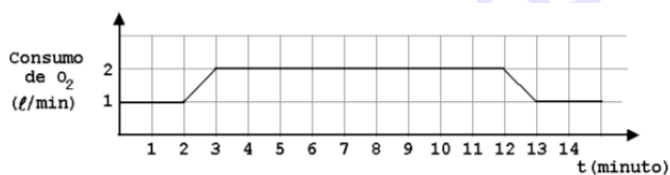


Figura 5:

Por ter corrido, o jovem utilizou uma quantidade de energia A MAIS, do que se tivesse apenas caminhado durante todo o tempo, aproximadamente, de:

- (A) $10kJ$
- (B) $21kJ$
- (C) $200kJ$
- (D) $420kJ$
- (E) $480kJ$

Exercício 6. (FUVEST) Um objeto menos denso que a água está preso por um fio fino, fixado no fundo de um aquário cheio de água, conforme a figura.

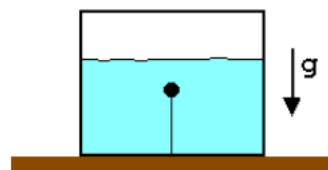


Figura 6:

Sobre esse objeto atuam as forças peso, empuxo e tensão no fio. Imagine que tal aquário seja transportado para a superfície de Marte, onde a aceleração gravitacional é de aproximadamente $g/3$, sendo g a aceleração da gravidade na Terra. Em relação aos valores das forças observadas na Terra, pode-se concluir que, em Marte,

- (A) o empuxo é igual e a tensão é igual
- (B) o empuxo é igual e a tensão aumenta
- (C) o empuxo diminui e a tensão é igual
- (D) o empuxo diminui e a tensão diminui
- (E) o empuxo diminui e a tensão aumenta

Exercício 7. (FUVEST) Uma caminhonete A, parada em uma rua plana, foi atingida por um carro B, com massa $m_b = m_a/2$, que vinha com velocidade v_b . Como os veículos ficaram amassados, pode-se concluir que o choque não foi totalmente elástico. Consta no boletim de ocorrência que, no momento da batida, o carro B parou enquanto a caminhonete A adquiriu uma velocidade $v_a = v_b/2$, na mesma direção de v_b . Considere estas afirmações de algumas pessoas que comentaram a situação:



Figura 7:

- I. A descrição do choque não está correta, pois é incompatível com a lei da conservação da quantidade de movimento
- II. A energia mecânica dissipada na deformação dos veículos foi igual a $1/2 m_a v_a^2$
- III. A quantidade de movimento dissipada no choque foi igual a $1/2 m_b v_b$

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) I e III
- (E) II e III

Exercício 8. (FUVEST) No Sistema Solar, o planeta Saturno tem massa cerca de 100 vezes maior do que a da Terra e descreve uma órbita, em torno do Sol, a uma distância média 10 vezes maior do que a distância média da Terra ao Sol (valores aproximados). A razão $[F_{(Sat)}/F_{(T)}]$ entre a força gravitacional com que o Sol atrai Saturno e a força gravitacional com que o Sol atrai a Terra é de aproximadamente:

- (A) 1000
- (B) 10
- (C) 1
- (D) 0,1
- (E) 0,001

Exercício 9. (FUVEST) Um bужão de gás de cozinha contém 13kg de gás liquefeito, à alta pressão. Um mol desse gás tem massa de, aproximadamente, 52g. Se todo o conteúdo do bужão fosse utilizado para encher um balão, à pressão atmosférica e à temperatura de 300K, o volume final do balão seria aproximadamente de:

Constante dos gases R

$R = 8,3J/(mol.K)$ ou

$R = 0,082atm.l/(mol.K)$

$P(atm) = 1atm \approx 1.10^5Pa (1Pa = 1N/m^2)$

$1m^3 = 1000L$

- (A) $13m^3$
- (B) $6,2m^3$
- (C) $3,1m^3$
- (D) $0,98m^3$
- (E) $0,27m^3$

Exercício 10. (FUVEST) Em um copo grande, termicamente isolado, contendo água à temperatura ambiente ($25^\circ C$), são colocados 2 cubos de gelo a $0^\circ C$. A temperatura da água passa a ser, aproximadamente, de $1^\circ C$. Nas mesmas condições se, em vez de 2, fossem colocados 4 cubos de gelo iguais aos anteriores, ao ser atingido o equilíbrio, haveria no copo

- (A) apenas água acima de $0^\circ C$
- (B) apenas água a $0^\circ C$
- (C) gelo a $0^\circ C$ e água acima de $0^\circ C$
- (D) gelo e água a $0^\circ C$
- (E) apenas gelo a $0^\circ C$

Exercício 11. (FUVEST) Em agosto de 1999, ocorreu o último eclipse solar total do século. Um estudante imaginou, então, uma forma de simular eclipses. Pensou em usar um balão esférico e opaco, de 40m de diâmetro, que ocultaria o Sol quando seguro por uma corda a uma altura de 200m. Faria as observações, protegendo devidamente sua vista, quando o centro do Sol e o centro do balão estivessem verticalmente colocados sobre ele, num dia de céu claro.

Considere as afirmações abaixo, em relação aos possíveis resultados dessa proposta, caso as observações fossem realmente feitas, sabendo-se que a distância da Terra ao Sol é de $150.10^6 km$ e que o Sol tem um diâmetro de $0,75.10^6 km$, aproximadamente.

I. O balão ocultaria todo o Sol: o estudante não veria diretamente nenhuma parte do Sol.

II. O balão é pequeno demais: o estudante continuaria a ver diretamente partes do Sol.

III. O céu ficaria escuro para o estudante, como se fosse noite.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I (B) II (C) III (D) I e III (E) II e III

Exercício 12. (FUVEST) Um espelho plano, em posição inclinada, forma um ângulo de 45° com o chão. Uma pessoa observa-se no espelho, conforme a figura.

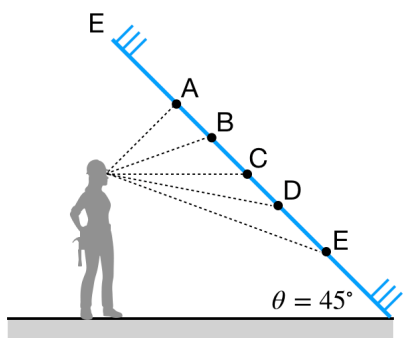


Figura 8:

A flecha que melhor representa a direção para a qual ela deve dirigir seu olhar, a fim de ver os sapatos que está calçando, é:

- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
- (E) E

Exercício 13. (FUVEST) Um disco é colocado diante de uma lente convergente, com o eixo que passa por seu centro coincidindo com o eixo óptico da lente. A imagem P do disco é formada conforme a figura.

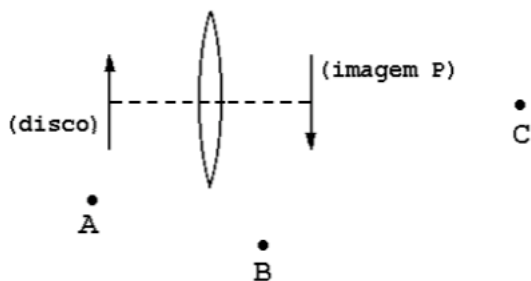


Figura 9:

Procurando ver essa imagem, um observador coloca-se, sucessivamente, nas posições A, B e C, mantendo os olhos num plano que contém o eixo da lente. (Estando em A, esse observador dirige o olhar para P através da lente).

Assim, essa imagem poderá ser vista

- (A) somente da posição A
- (B) somente da posição B
- (C) somente da posição C
- (D) somente das posições B ou C
- (E) em qualquer das posições A, B ou C

Exercício 14. (FUVEST) Duas esferas metálicas A e B estão próximas uma da outra. A esfera A está ligada à Terra, cujo potencial é nulo, por um fio condutor. A esfera B está isolada e

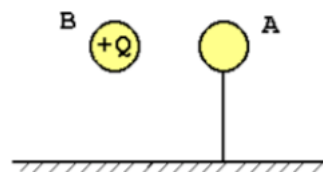


Figura 10:

carregada com carga $+Q$. Considere as seguintes afirmações:

- I. O potencial da esfera A é nulo.
- II. A carga total da esfera A é nula.
- III. A força elétrica total sobre a esfera A é nula.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I
- (B) I e II
- (C) I e III
- (D) II e III
- (E) I, II e III

Exercício 15. (FUVEST) Considere a montagem adiante, composta por 4 resistores iguais R , uma fonte de tensão F , um medidor de corrente A , um medidor de tensão V e fios de ligação.

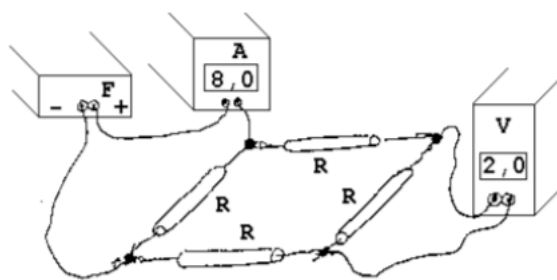


Figura 11:

O medidor de corrente indica $8,0A$ e o de tensão $2,0V$. Pode-se afirmar que a potência total dissipada nos 4 resistores é, aproximadamente, de:

- (A) $8W$
- (B) $16W$
- (C) $32W$
- (D) $48W$
- (E) $64W$

Exercício 16. (FUVEST) Um certo tipo de lâmpada incandescente comum, de potência nominal $170W$ e tensão nominal $130V$, apresenta a relação da corrente (I), em função da tensão (V), indicada no gráfico a seguir

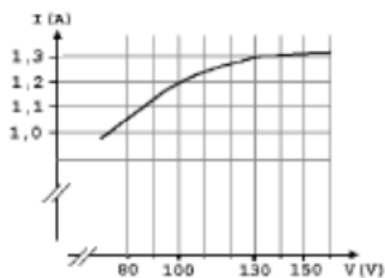


Figura 12:

Suponha que duas lâmpadas (A e B), desse mesmo tipo, foram utilizadas, cada uma, durante 1 hora, sendo

A - em uma rede elétrica de $130V$

B - em uma rede elétrica de $100V$

Ao final desse tempo, a diferença entre o consumo de energia elétrica das duas lâmpadas, em watt.hora (Wh), foi aproximadamente de:

- (A) $0Wh$
- (B) $10Wh$
- (C) $40Wh$
- (D) $50Wh$
- (E) $70Wh$

Exercício 17. (FUVEST) Apoiado sobre uma mesa, observa-se o trecho de um fio longo ligado a uma bateria.

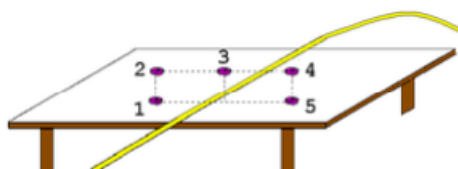


Figura 13:

Cinco bússolas são colocadas próximas ao fio, na horizontal, nas seguintes posições: 1 e 5 sobre a mesa; 2, 3 e 4 a alguns centímetros acima da mesa. As agulhas das bússolas só podem mover-se no plano horizontal. Quando não há corrente no fio, todas as agulhas das bússolas permanecem paralelas ao fio. Se passar corrente no fio, será observada deflexão, no plano horizontal, das agulhas das bússolas colocadas somente

- (A) na posição 3
- (B) nas posições 1 e 5
- (C) nas posições 2 e 4
- (D) nas posições 1, 3 e 5
- (E) nas posições 2, 3 e 4

Exercício 18. (FUVEST) Um ímã é colocado próximo a um arranjo, composto por um fio longo enrolado em um carretel e ligado a uma pequena lâmpada, conforme a figura.

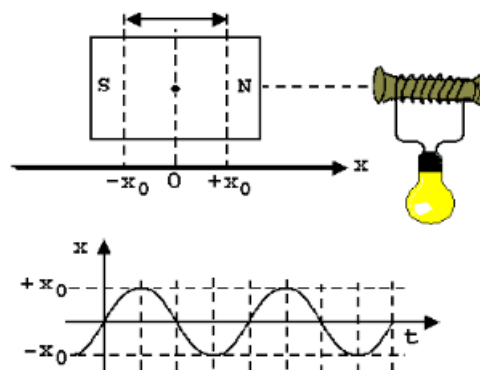


Figura 14:

O ímã é movimentado para a direita e para a esquerda, de tal forma que a posição x de seu ponto médio descreve o movimento indicado pelo gráfico, entre $-x_0$ e $+x_0$. Durante o movimento do ímã, a lâmpada apresenta luminosidade variável, acendendo e apagando. Observa-se que a luminosidade da lâmpada

- (A) é máxima quando o ímã está mais próximo do carretel ($x = +x_0$)
- (B) é máxima quando o ímã está mais distante do carretel ($x = -x_0$)
- (C) independe da velocidade do ímã e aumenta à medida que ele se aproxima do carretel
- (D) independe da velocidade do ímã e aumenta à medida que ele se afasta do carretel
- (E) depende da velocidade do ímã e é máxima quando seu ponto médio passa próximo a $x = 0$.

Exercício 19. (FUVEST) Uma onda eletromagnética propaga-se no ar com velocidade praticamente igual à da luz no vácuo $c = 3 \cdot 10^8 m/s$, enquanto o som propaga-se no ar com velocidade aproximada de $330m/s$. Deseja-se produzir uma onda audível que se propague no ar com o mesmo comprimento de onda daquelas utilizadas para transmissões de rádio em frequência modulada F.M. de $100MHz$ ($100 \cdot 10^6 Hz$). A frequência da onda audível deverá ser aproximadamente de:

- (A) $110Hz$
- (B) $1033Hz$
- (C) $11.000Hz$
- (D) $10^8 Hz$
- (E) $9 \cdot 10^{13} Hz$

Exercício 20. (FUVEST) Um motorista pára em um posto e pede ao frentista para regular a pressão dos pneus de seu carro em 25 "libras" (abreviação da unidade "libra força por polegada quadrada" ou "psi"). Essa unidade corresponde à pressão exercida por uma força igual ao peso da massa de 1 libra, distribuída sobre uma área de 1 polegada quadrada. Uma libra corresponde a 0,45 kg e 1 polegada a $25 \cdot 10^{-3} m$, aproximadamente. Como $1 atm$ corresponde a cerca de $1 \cdot 10^5 Pa$ no SI (e $1 Pa = 1 N/m^2$), aquelas 25 "libras" pedidas pelo motorista equivalem aproximadamente a:

- (A) $2 atm$
- (B) $1 atm$
- (C) $0,5 atm$
- (D) $0,2 atm$
- (E) $0,01 atm$

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (C)

Solução 3. (E)

Solução 4. (E)

Na descida do carrinho o sistema é conservativo, somente a força peso realiza trabalho. Em A a velocidade é maior que em B, pois em A a energia potencial é menor que em B.

Em A a resultante centrípeta esta para cima e em B a resultante centrípeta esta para baixo:

Em A, resultante para cima: $R_{CT}^A = N_A - P = \frac{mv_A^2}{R}$.

Em B, resultante para baixo: $R_{CT}^B = P - N_B = \frac{mv_B^2}{R}$.

Como: $v_A > v_B$ então: $R_{CT}^A > R_{CT}^B$

- I) Falso
- II) Verdade
- III) Verdade

Solução 5. (C)

Solução 6. (D)

Solução 7. (B)

Solução 8. (C)

Solução 9. (B)

Solução 10. (D)

A massa de água no estado líquido inicialmente a $25^\circ C$ precisa variar a sua temperatura em $-24^\circ C$ para derreter 2 pedras de gelo e elevar a temperatura a $1^\circ C$.

Logo para derreter 4 pedras de gelo e elevar a sua temperatura para $1^\circ C$ a massa de água no estado líquido inicialmente a $25^\circ C$ precisa variar a sua temperatura em $-48^\circ C$.

Desta forma as pedras não derretem totalmente e a temperatura de equilíbrio é de $0^\circ C$.

Solução 11. (A)

Solução 12. (B)

Solução 13. (C)

Solução 14. (A)

I. Verdade. Como a esfera esta aterrada então o potencial é nulo.
II. Falso. A esfera indutora B esta carregada positivamente então a esfera A fica carregada negativamente, elétrons fluem da terra para a esfera A.

III. Falso. Como a esfera A esta carregada negativamente então existe uma força eletrostática atrativa entre as esferas.

Solução 15. (D)

Solução 16. (D)

Solução 17. (E)

Solução 18. (E)

Lei de Faraday e Lenz: $\epsilon_{ind} = -\frac{\Delta\phi_m}{\Delta t}$.

A força eletro-motriz é máxima quanto maior for a variação do fluxo magnético por tempo. A variação do fluxo é maior quanto maior a velocidade do ímã, a velocidade é máxima quando o ímã passa pela origem do sistema de referência.

Solução 19. (A)**Solução 20. (A)**

Uma libra corresponde a uma força de peso $F = mg = 0,5 \times 10 = 5 \text{ N}$.

A área de 1 polegada quadrada é $(25 \times 10^{-3})^2 = 6,25 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.

Assim, $1 \text{ psi} = \frac{5}{6,25 \times 10^{-4}} = 8,0 \times 10^3 \text{ Pa} = 8,0 \times 10^{-2} \text{ atm}$.

Logo, $25 \text{ psi} = 25 \times 8,0 \times 10^{-2} = 2,0 \text{ atm}$.